

Clase 2

Investigación Operativa 2025

Formas de representación del modelo

	Problema de maximización	Problema de minimización
Forma estándar	$\begin{aligned} \text{Max } z &= cx \\ \text{s. a } Ax &= b \quad \text{o bien,} \\ x &\geq 0 \\ b &\geq 0 \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{Max } z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s. a } \sum_{j=1}^n x_j A_j &= b \\ x_j &\geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n \\ b &\geq 0 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{Min } w &= cx \\ \text{s. a } Ax &= b \quad \text{o bien,} \\ x &\geq 0 \\ b &\geq 0 \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{Min } w &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s. a } \sum_{j=1}^n x_j A_j &= b \\ x_j &\geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n \\ b &\geq 0 \end{aligned}$
Forma canónica	$\begin{aligned} \text{Max } z &= cx \\ \text{s. a } Ax &\leq b \quad \text{o bien,} \\ x &\geq 0 \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{Max } z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s. a } \sum_{j=1}^n x_j A_j &\leq b \\ x_j &\geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{Min } w &= cx \\ \text{s. a } Ax &\geq b \quad \text{o bien,} \\ x &\geq 0 \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{Min } w &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s. a } \sum_{j=1}^n x_j A_j &\geq b \\ x_j &\geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$$

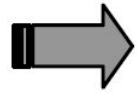
s. a

$$x_1 + 2x_2 \leq 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$$

$$x_2 \leq 15$$

$$x_1; x_2 \geq 0$$



$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

s. a

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 + x_4 = 75$$

$$x_2 + x_5 = 15$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1; 2; \dots; 5$$

a

1 2

3 1,5

0 1

a

1 2 1 0 0

3 1,5 0 1 0

0 1 0 0 1

Hacia el Teorema Fundamental de la Programación Lineal

Tres conceptos

1. El conjunto de las soluciones factibles de un programa lineal es convexo cerrado
2. Todo punto extremo del conjunto convexo es una solución básica admisible ($\Leftrightarrow$)
3. Si el programa lineal presenta un máximo (o mínimo) finito, existe al menos un punto extremo en el cual la función objetivo toma dicho valor óptimo

=> La solución óptima del Programa Lineal debe buscarse entre los puntos extremos del conjunto convexo de soluciones factibles

Recall

- Vectores
- Combinación lineal
- Independencia lineal
- Base de un EV
- Conjunto generador: cualquier vector puede generarse como combinación lineal de los vectores

Definiciones geométricas (I)

- Recta en $\mathbf{R}^n$
- Segmento en $\mathbf{R}^n$
- Hiperplano
- Semiespacio
- Punto de frontera - punto interior

Definiciones geométricas (II)

- Polítopo: Una intersección de un número finito de semiespacios cerrados
- Acotado: Poliedro
- Combinación Lineal Convexa
- Conjunto Convexo

Algunas conclusiones (I)

- Hiperplano y semiespacio son convexos
- Conjuntos convexos cerrados y abiertos, acotados y no acotados
- Conjunto vacío es convexo
- Conjunto de único punto es convexo
- Punto extremo: no puede expresarse como combinación lineal ($x_1 \neq x_2$)

Algunas conclusiones (II)

- Interseccion
 - Suma
 - Combinacion Lineal
- ...de conjuntos convexos es convexo
- Todo polítopo es convexo

DEFINICIONES

Dado un programa lineal en forma estándar:

$$\text{Max } z = cx$$

s. a

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix} \text{ y } c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$

Si $m < n$ y el rango de la matriz A de los coeficientes, $r(A)$, es igual al rango de la matriz ampliada, $r(A|b)$, e igual a m , el sistema $Ax = b$ posee **infinitas soluciones**.

Puesto que es imposible determinar todas estas soluciones, un procedimiento destinado a resolver problemas lineales, deberá obtener el óptimo después de chequear un número finito de soluciones posibles.

DEFINICIONES

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

s. a

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &= 40 \\ 3x_1 + 1,5x_2 + x_4 &= 75 \\ x_2 + x_5 &= 15 \\ x_j &\geq 0 \quad j = 1; 2; \dots; 5\end{aligned}$$

☑ **Solución**

☑ **Solución Factible**

☑ **Solución Básica**

Es toda solución que posee, al menos, $n - m$ componentes nulas, lo cual presupone que las columnas de la matriz A asociadas a las m componentes restantes son linealmente independientes.

$$\det(A_1, A_2, A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \Rightarrow (A_1, A_2, A_3) \text{ l.i.}$$

$$x = (17,5; 15; -7,5; 0; 0)^T \text{ solución básica}$$

DEFINICIONES

☑ ***Solución Básica Factible***

Es toda solución básica en la cual todas las variables son no negativas.

☑ ***Solución Básica Factible no Degenerada***

Es toda solución básica factible con exactamente m componentes estrictamente positivas. Si la solución posee menos de m componentes estrictamente positivas se denomina ***solución básica factible degenerada***.

☑ ***Región de Factibilidad***

Es el conjunto de todas las soluciones factibles.

TEOREMAS

El conjunto de todas las soluciones factibles de un programa lineal es un conjunto convexo cerrado.

La región factible puede ser:

- El conjunto vacío, en cuyo caso el programa lineal es *no factible* (no tiene solución).
- Un conjunto formado por un único punto, en cuyo caso dicho punto constituye la solución trivial.
- Un conjunto con más de un punto, en cuyo caso tiene infinitos puntos. En efecto, si x_1 y x_2 son soluciones factibles, también lo son los puntos del segmento cerrado delimitado por x_1 y x_2 .

Teorema fundamental de la programación lineal. Dado un programa lineal en su forma estándar que verifica la hipótesis de rango completo:

- ✓ si hay una solución factible también hay una solución básica factible;
- ✓ si hay una solución factible óptima también hay una solución básica factible óptima.

TEOREMAS

Teorema de equivalencia. Dado un programa lineal en su forma estándar que verifica la hipótesis de rango completo. Sea K el conjunto convexo de sus soluciones factibles (polítopo). Un punto x es punto extremo de K si, y sólo si, es una solución básica factible.

La función objetivo de un programa lineal alcanza su óptimo en al menos un punto extremo del conjunto de soluciones factibles. Si el óptimo se produce en más de un punto extremo, entonces también se produce en todo punto que es combinación convexa de ellos.

Figura 2-1. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DE PROGRAMACIÓN LINEAL

*EL CONJUNTO DE LAS SOLUCIONES
FACTIBLES DE UN PROGRAMA LINEAL
ES CONVEXO CERRADO*

*PUNTO EXTREMO DEL CONJUNTO
CONVEXO = SOLUCIÓN BÁSICA
ADMISIBLE*

*SI EL PROGRAMA LINEAL PRESENTA UN
MÁXIMO (O MÍNIMO) FINITO, EXISTE AL
MENOS UN PUNTO EXTREMO EN EL
CUAL LA FUNCIÓN ECONÓMICA TOMA
DICHO VALOR ÓPTIMO*

**CONCLUSIÓN: LA SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL
PROGRAMA LINEAL DEBE BUSCARSE
ENTRE LOS PUNTOS EXTREMOS DEL
CONJUNTO CONVEXO DE SOLUCIONES
FACTIBLES**

SOLUCIÓN CONCEPTUAL

Para obtener un punto extremo procedemos de la siguiente manera:

- Expresamos el programa lineal en su forma estándar.
- De la matriz A seleccionamos una base (m vectores columna linealmente independientes).
- Resolvemos el sistema normal de Cramer que se obtiene haciendo cero las $n - m$ incógnitas que no acompañan a la base.
- Si todas las incógnitas que resultan de resolver el sistema de Cramer son no negativas, esta solución, con el agregado de los $n - m$ ceros anteriores, nos proporciona un punto extremo.

$$N^{\circ} \text{ máximo de puntos extremos} = C_{n,m} = \binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)! m!}$$

SOLUCIÓN CONCEPTUAL

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

s. a

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 + x_4 = 75$$

$$x_2 + x_5 = 15$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1; 2; \dots; 5$$

$$\text{Nº máximo de puntos extremos} = C_{s,3} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{2!3!} = 10$$

$$\det(A_1, A_2, A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \Rightarrow (A_1, A_2, A_3) \text{ l.i.}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 40 & 2 & 1 \\ 75 & 3/2 & 0 \\ 15 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{3} = 35/2 \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 40 & 1 \\ 3 & 75 & 0 \\ 0 & 15 & 0 \end{vmatrix}}{3} = 15 \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 40 \\ 3 & 3/2 & 75 \\ 0 & 1 & 15 \end{vmatrix}}{3} = -15/2$$

$$x = (17,5; 15; -7,5; 0; 0)^T$$

solución básica no factible

$$\det(A_1, A_2, A_4) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \Rightarrow (A_1, A_2, A_4)$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 40 & 2 & 0 \\ 75 & 3/2 & 1 \\ 15 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{-1} = 10 \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 40 & 0 \\ 3 & 75 & 1 \\ 0 & 15 & 0 \end{vmatrix}}{-1} = 15 \quad x_4 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 40 \\ 3 & 3/2 & 75 \\ 0 & 1 & 15 \end{vmatrix}}{-1} = 45/2$$

$$x = (10; 15; 0; 22,5; 0)^T$$

solución básica factible Z= 875

Conceptos Básicos

Norma Torrent

SOLUCIÓN CONCEPTUAL

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Observaciones	z
A_1, A_2, A_3	17,5	15	-7,5	0	0	No factible	
A_1, A_2, A_4	10	15	0	22,5	0	Factible Óptima	875
A_1, A_2, A_5	20	10	0	0	5	Factible	850
A_1, A_3, A_4	A_1, A_3, A_4 no son base						
A_1, A_3, A_5	25	0	15	0	15	Factible	500
A_1, A_4, A_5	40	0	0	-45	15	No factible	
A_2, A_3, A_4	0	15	10	52,5	0	Factible	675
A_2, A_3, A_5	0	50	-60	0	-35	No factible	
A_2, A_4, A_5	0	20	0	45	-5	No factible	
A_3, A_4, A_5	0	0	40	75	15	Factible	0



$$n = 20 \text{ y } m = 10 \Rightarrow C_{20,10} = 184.756$$

